

FUNDAMENTOS VISUALES • DIGITAL & IMPRESO

El Color en el Diseño Gráfico y Web

Principios ópticos, modelos digitales, armonías compositivas y psicología cromática aplicada a interfaces y medios interactivos.



¿Qué es el Color?



Fenómeno Físico

Percepción visual de la luz refractada o reflejada en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético.



Experiencia Cognitiva

Interpretación neurológica generada en el cerebro a partir de las señales emitidas por los conos de la retina humana.

Sistemas de Color: Aditivo y Sustractivo

SÍNTESIS ADITIVA

Emisión de Luz (RGB)

La suma de longitudes de onda produce luz blanca pura.

Entornos: Pantallas de móviles, monitores y proyecciones.

SÍNTESIS SUSTRATIVA

Absorción de Luz (CMYK)

Los pigmentos absorben longitudes lumínicas hasta lograr el negro.

Entornos: Imprenta offset, serigrafía y publicaciones editoriales.

Modelos de Representación: RGB, CMYK y HSL



Red, Green, Blue

Canales de 0 a 255 por color o código hexadecimal (#RRGGBB).

Estándar dominante en desarrollo CSS y UI.



Cyan, Magenta, Yellow, Key

Valores porcentuales de tinta de 0% a 100% por plancha.

Control exacto para producción física y papelería.



Hue, Saturation, Lightness

Tono radial (0–360°), saturación (0–100%) y luminosidad (0–100%).

Modelo idóneo para crear paletas y estados hover.

Colores Seguros para la Web (Web-Safe)

216

Paleta Histórica de 8 Bits

Colores garantizados sin tramado gráfico (dithering) en las pantallas primitivas de 256 tonalidades.

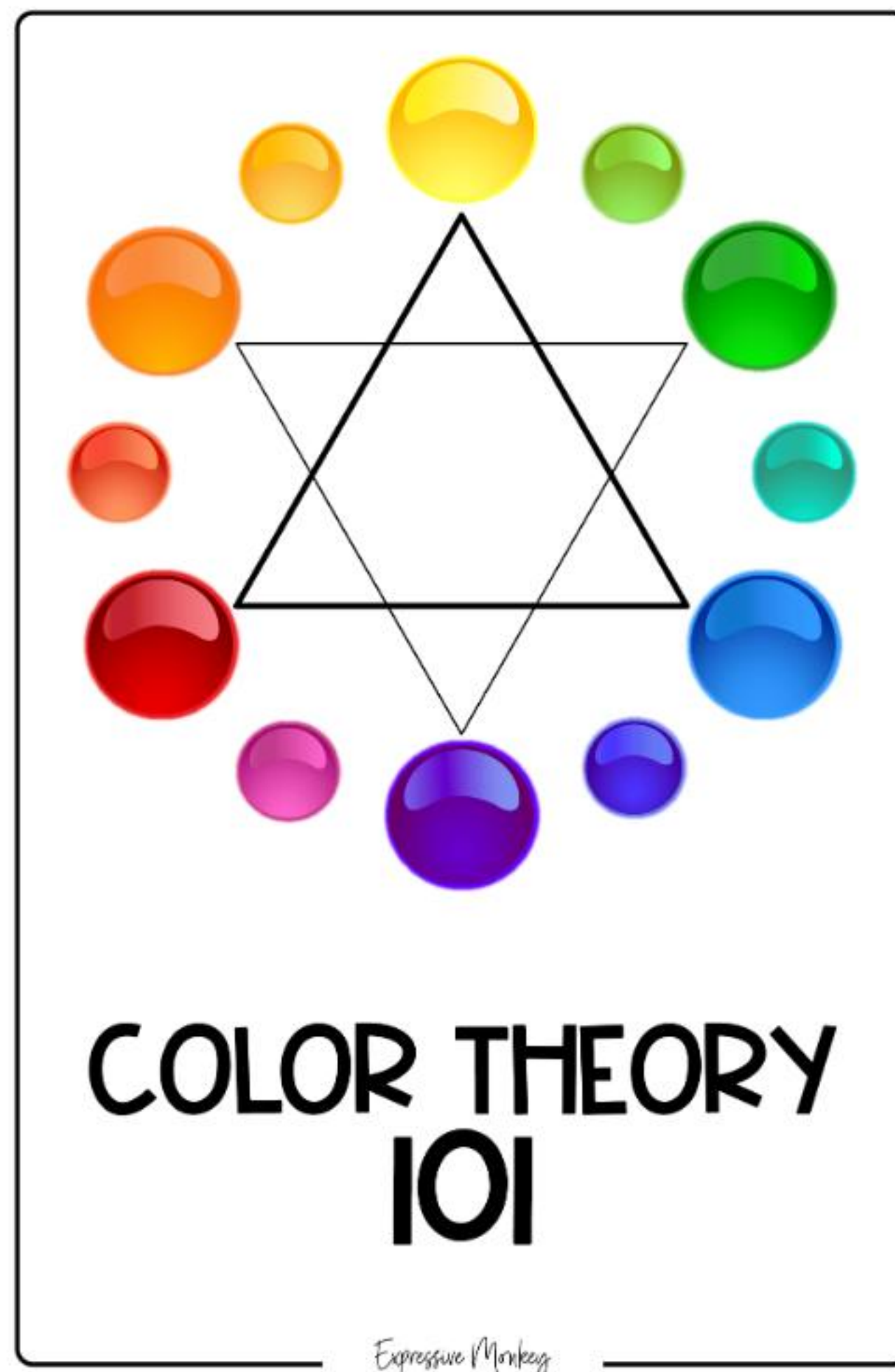
Evolución Tecnológica

Superada hoy gracias a pantallas True Color de 24 y 32 bits (16,7 millones de colores).

El Criterio Actual: Accesibilidad

El foco actual se centra en ratios de contraste WCAG (mínimo 4.5:1 para texto normal).

El Círculo Cromático



Rueda de 12 Tonos

Organización circular sistemática que expone la relación de parentesco entre colores primarios, secundarios y terciarios.

Brújula de Composición

Permite calcular armonías exactas, calcular contrastes equilibrados y graduar la temperatura en piezas visuales.

Primarios, Secundarios y Terciarios

Primarios

Colores puros básicos que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otros tonos.

Luz: R, G, B | **Pigmento:** C, M, Y

Secundarios

Nacen de la combinación en proporciones idénticas de dos colores primarios inmediatos.

Naranja, Verde y Violeta

Terciarios

Resultan al fundir un color primario con un secundario vecino del círculo cromático.

Rojo anaranjado, Azul verdoso...

Temperatura Cromática: Cálidos y Fríos



Colores Cálidos

Abarcan del magenta al amarillo verdoso pasando por rojos y naranjas. Transmiten vitalidad, cercanía e ímpetu.

Uso web: Botones CTA y estados de advertencia activa.



Colores Fríos

Comprenden desde el verde hasta el violeta profundo. Evocan serenidad, distancia, profesionalidad y seguridad.

Uso web: Fondos corporativos, SaaS y plataformas fintech.

Armonías y Relaciones Cromáticas



Complementarios

Opuestos exactos en la rueda.
Producen el máximo contraste visual e
impacto de atención.



Análogos

Tonos situados uno junto a otro.
Garantizan transiciones cromáticas
serenas y fluidas.



Monocromáticos

Variaciones de brillo y saturación
sobre un único tono base. Orden
limpio y elegante.

Construcción de Paletas: Regla 60–30–10

60% Color Dominante

Fondos generales, lienzos estructurales y espacios neutros.

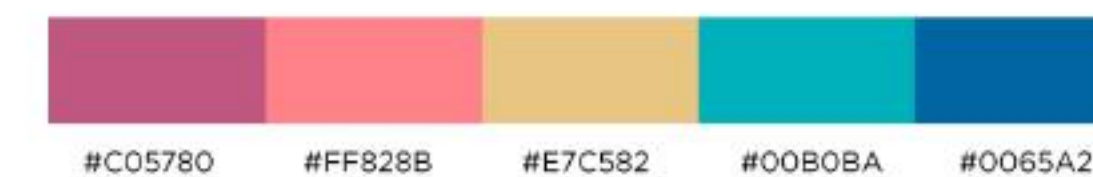
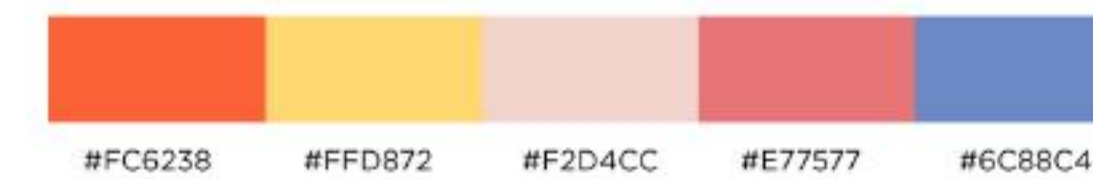
30% Color Secundario

Tarjetas, barras de navegación y encabezados de bloque.

10% Color de Acento (Pop)

Llamadas a la acción (CTA), badges clave y elementos activos.

BRIGHT *Color* PALETTES



Psicología del Color en Marcas & Productos

Azul

Confianza, seguridad, estabilidad (Banca, Salud, Tecnología).

Rojo

Urgencia, apetito, pasión, energía (Alimentación, Entretenimiento).

Verde

Naturaleza, crecimiento, equilibrio, finanzas éticas.

Púrpura / Negro

Sofisticación, lujo, creatividad y exclusividad premium.

Aplicaciones Web de Referencia



Coolers.co

Generador ultrarrápido con bloqueo de tonos y exportación a CSS.



Adobe Color

Rueda cromática matemática con comprobador de accesibilidad WCAG.



Color Hunt

Colección curada por diseñadores con votación de tendencias globales.



Contrast Checker

Validación rigurosa de legibilidad AA y AAA para diseño inclusivo.

CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El Color es Función, Estructura y Significado

Dominar los modelos técnicos y la armonía cromática transforma interfaces ordinarias en experiencias digitales accesibles, coherentes e inolvidables.

Gracias por su atención

Image Sources



<https://expressivemonkey.com/wp-content/uploads/2021/11/Color-Theory-1012.png>

Source: expressivemonkey.com



<http://wondernote.org/wp-content/uploads/2019/03/Bright-Color-Palettes-Wondernote.jpg>

Source: wondernote.org